



به نام خالق ستارگان  
دانشگاه تهران  
دانشکده مهندسی برق و  
کامپیوتر



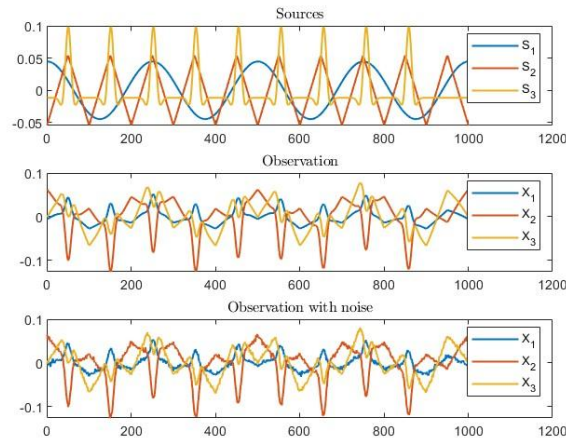
تمرین نهم درس جداسازی کور منابع (BSS)

دکتر سعید اخوان

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| نام و نام خانوادگی | سیده غزل موسوی |
| شماره دانشجویی     | ۸۱۰۱۰۰۲۵۹      |
| مهلت ارسال پاسخ    | ۱۴۰۴.۲.۳۱      |

## بخش اول:

ابتدا منابع و مشاهدات نویزی و غیرنویزی را رسم می‌کنیم:



شکل ۱. نمودار منابع، مشاهدات، مشاهدات نویزی

حال با استفاده از مطالب گفته‌شده در کلاس، مسئله بهینه‌سازی مبتنی بر کمینه کردن  $D_{kl}$  را پیاده‌سازی کرده تا ماتریس جداکننده  $B$  را به گونه‌ای پیدا کنیم که خروجی‌های حاصل از  $BX$  تا حد ممکن از یکدیگر مستقل باشند، این مسئله به صورت ریاضی به شکل زیر قابل بیان است:

$$f(B) = -H(\underline{y}) + \sum_m H(y_m)$$

$$\frac{\partial f}{\partial B} = B^{-T} + E\{\psi_y(\underline{y}) x^T\}$$

$$\begin{cases} B^{(k+1)} = B^k - \mu \nabla f \\ bb^T = 1 \end{cases}$$

Score function نیز با استفاده از روش MSE گفته شده در کلاس پیاده‌سازی می‌شود.

**Permutation Matrix:**

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| -0.2434 | -0.0154 | 0.0195  |
| 0.0068  | -0.0141 | -0.2357 |
| 0.0866  | 1.1308  | 0.0734  |

شکل ۲. حاصل ضرب ماتریس A و B

همانطور که مشاهده می‌شود حاصل  $AB$  نزدیک به ماتریس permutation است و در هر سطر و ستون تنها یک مقدار غیر صفر دیده می‌شود و بقیه کمتر از آن و نزدیک به صفر هستند.

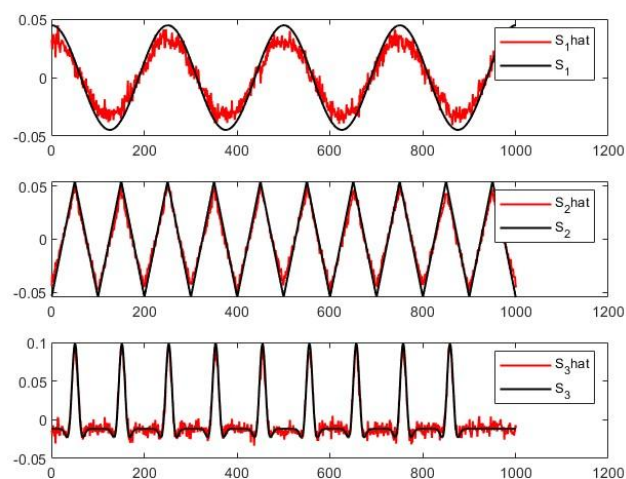
پس از رفع ابهام جایگشت و دامنه منابع تخمین زده شده را با منابع واقعی مقایسه می‌کنیم و نتیجه به شکل زیر است:

=====

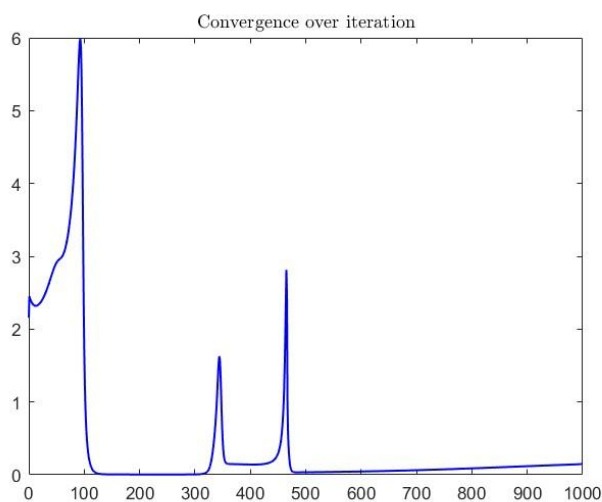
**Error: 0.056135**

=====

شکل ۳. خطا منابع تخمین زده شده با منابع واقعی



شکل ۴. منابع تخمین زده شده و منابع واقعی



شکل ۵. نمودار همگرایی بر حسب iteration

## بخش دوم:

در این بخش ابتدا مشاهدات را سفید کرده سپس هر سطر ماتریس B را جداگانه آپدیت کرده و می‌دانیم هر سطر این ماتریس بر یکدیگر عمود است و یکه است.

## Permutation Matrix:

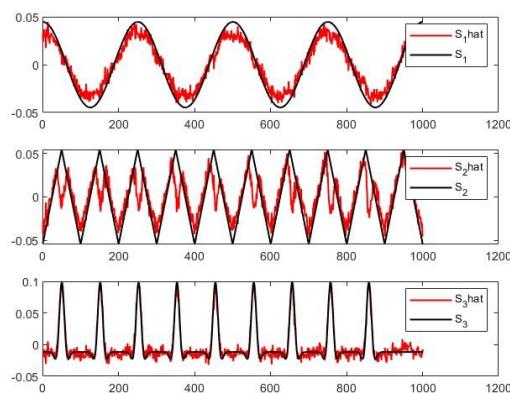
|         |         |        |
|---------|---------|--------|
| -0.9880 | -0.0963 | 0.1042 |
| 0.0416  | 0.1301  | 0.9075 |
| 0.0603  | -1.1440 | 0.6845 |

شکل ۶. حاصل ضرب ماتریس جداکننده اصلی و تخمین زده شده

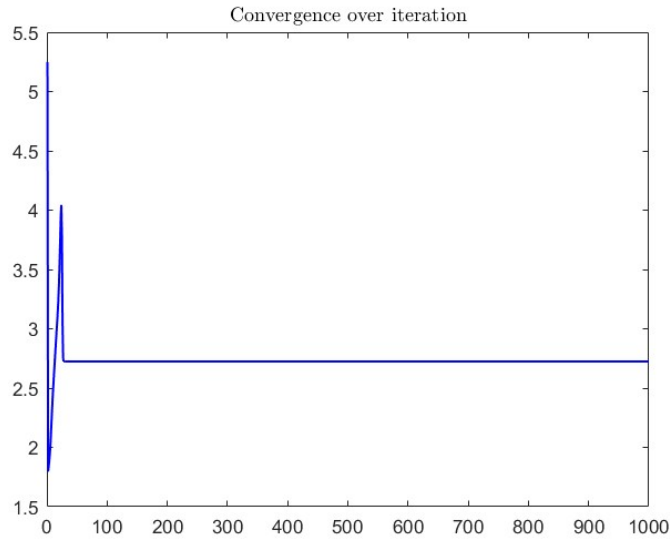
تخمین این بخش نسبت به بخش قبلی کمی ضعیف‌تر بود و سطر و ستون سوم خیلی به ماتریس permutation نزدیک نیستند. لازم به ذکر است که این روش‌ها به شدت به مقدار اولیه وابسته بودند و پیدا کردن مقدار اولیه‌ای که سبب نتیجه بسیار خوبی شود کمی دشوار بود.

```
=====
Error: 0.180902
=====
```

شکل ۷. خطا بین منابع اصلی و منابع تخمین زده شده



شکل ۸. منابع تخمین زده شده بر روی منابع واقعی



شکل ۹. نمودار همگرایی برحسب iteration

### بخش سوم:

در این بخش از روش *equivariant* استفاده می‌شود، این روش به ماتریس جداکننده وابسته نبوده و مسئله بهینه‌سازی به فرم زیر تغییر می‌کند:

$$\frac{\partial f}{\partial B} = B^{-T} + E\{\psi_{\underline{y}}(\underline{y}) x^T\}$$

$$\begin{cases} B^{(k+1)} = B^k - \mu(\nabla f B^T) B^k \\ b b^T = 1 \end{cases}$$

$\nabla f B^T$  گرادیان طبیعی نام دارد.

#### Permutation Matrix:

$$\begin{bmatrix} -0.0943 & -1.1213 & -0.0629 \\ 0.0115 & 0.0718 & -0.1483 \\ -0.3304 & -0.0397 & 0.0592 \end{bmatrix}$$

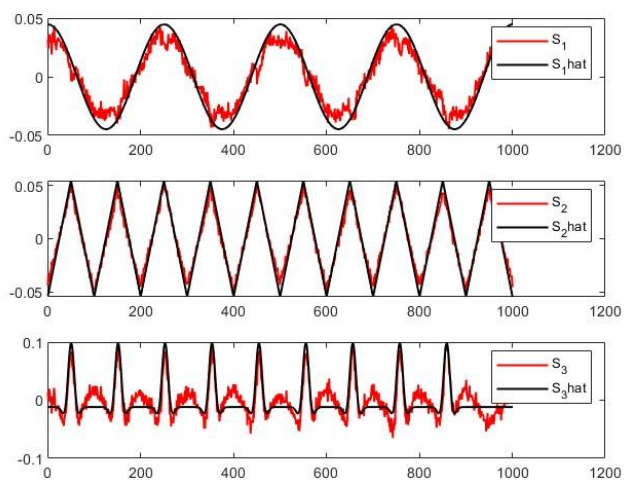
شکل ۱۰. حاصل ضرب ماتریس جداکننده اصلی و ماتریس جداکننده تخمین زده شده

=====

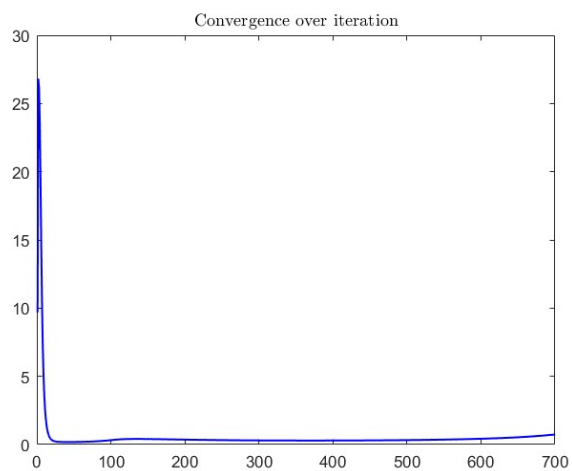
**Error: 0.143934**

=====

شکل ۱۱. خطا بین منابع تخمین زده شده و واقعی



شکل ۱۲. منابع تخمین زده شده بر روی منابع واقعی



شکل ۱۳. نمودار همگرایی بر حسب iteration

### بخش چهارم:

در این تمرین، مقدار خطا روش اول نسبت به دوروش دیگر کمتر بود ولی همانطور که در بالا نیز اشاره شده انتخاب مقدار اولیه مناسب برای هرروش کمی دشوار و بسیار تاثیرگذار بود.

سرعت همگرایی روش دوم و سوم از روش دیگر بیشتر بود.